UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA

# AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FICORREMEDIAÇÃO DE METAL-TRAÇO CHUMBO POR *Ulva ohnoi* EM AMBIENTES COSTEIROS ANTROPIZADOS

MESTRANDA: DORLAM'S DA SILVA OLIVEIRA
ORIENTADOR: Prof. Dr. PAULO HORTA

**Florianópolis**
**2026**

# 1 INTRODUÇÃO

A zona costeira brasileira abriga uma vasta variedade de espécies de macroalgas (Farias et al., 2010; Zhao et al., 2015). O Filo Chlorophyta (do grego Khloros, "verde" e phyton, "planta") constitui um dos grupos das algas verdes, com cerca de 6.709 espécies (Guiry & Guiry, 2021), distribuídas em variados habitats (Reviers, 2006; Lee, 2008).

Os representantes desse grupo realizam um papel fundamental nas relações tróficas por meio da produtividade primária, ciclo de carbono e produção de gás oxigênio (Reviers, 2006). No cenário atual da crise climática, as ondas de calor têm ocasionado eventos extremos, com impactos ecológicos amplos e profundos (Smale et al., 2019). A frequência e a intensidade das ondas de calor marinhas têm aumentado nas últimas décadas e projeta-se que se tornem ainda mais frequentes e intensas em um futuro próximo (IPCC, 2019; Laufkötter et al., 2020).

Esse processo de mudanças climáticas tem resultado na acidificação e elevação da concentração de $CO_2$, o que representa um importante desafio para a gestão costeira, pois impacta a saúde da natureza, das pessoas e do próprio oceano. Atualmente, o principal fator que leva à poluição em escala global das zonas costeiras é o aumento descontrolado da população nessas áreas, o que demanda mais recursos energéticos e de materiais, bem como a produção e consequente despejo de resíduos sólidos no ambiente natural (Goldberg, 1995).

Uma das consequências desse processo seria o aumento da biodisponibilidade de metais-traço e de sua eventual toxicidade. Na costa brasileira, o lançamento de esgoto doméstico e industrial tem afetado o ecossistema marinho, gerando vários prejuízos. A disposição do esgoto no oceano pode causar impactos para a vida marinha, alterando a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema devido à concentração alterada de nitrogênio e fósforo e à deposição de resíduos sólidos nos sedimentos marinhos. Além disso, o esgoto também introduz outros contaminantes como metais-traço, hidrocarbonetos e fármacos, que geram vários danos ao ambiente (Calisto; Esteves, 2009; Libes, 1992).

Na região de Florianópolis, em janeiro de 2021, ocorreu um rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração da Estação de Tratamento de Esgoto da Lagoa da Conceição, despejando milhões de litros de matéria orgânica e poluentes, causando anoxia, morte de organismos e florações algais no ambiente. Essa tragédia ambiental revelou a negligência institucional do poder público e da CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), conforme relatado por Vilhena, 2021.

A poluição por esgoto doméstico pode ocasionar a concentração de metais-traço ao longo da cadeia alimentar até o homem. Como consequência deste processo, os níveis de metais-traço aumentam no topo da cadeia alimentar e alcançam valores muito acima dos que se encontram no ar e na água. Esses metais-traço, ao serem lançados nos corpos d'água, sofrem partição entre a água e os particulados suspensos, sendo que parte desta carga é metabolizada pela flora e fauna local e parte deposita-se nos sedimentos de fundo, tornando-os o destino desses contaminantes (Silverio, 2003).

No meio ambiente, o metal-traço chumbo (Pb) é liberado como resultado do descarte de esgoto municipal, uso de combustíveis, explosivos e tintas contendo Pb. O Pb é um dos metais mais perigosos para a saúde humana. Os compostos orgânicos de chumbo (Pb) são principalmente neurotóxicos e sua exposição a níveis elevados pode causar encefalopatia (Lu,1996).

A ficorremediação tem alcançado bons resultados na remoção de nutrientes, metais-traço, entre outros poluentes. Esses resultados são provenientes da capacidade das algas de ocupar todos os meios que lhes ofereçam luz, umidade e nutrientes suficientes (Priya et al., 2014).

As algas marinhas podem alterar sua fisiologia e morfologia como mecanismo para melhorar a sua resistência em condições adversas. Esses organismos são reconhecidos por sua capacidade de sequestrar e imobilizar metais-traço no interior de vacúolos e de paredes celulares. Por apresentarem essas propriedades, as algas marinhas são consideradas bioindicadoras da qualidade ambiental e biomonitores de processos de mudanças climáticas (Contreras-Porcia et al., 2017).

As macroalgas do gênero *Ulva* costumam ser oportunistas, o que as torna boas filtradoras em ambientes com disponibilidade excessiva de nutrientes, característica essa favorável em processos de biorremediação (Ramos; Gallardo, 2021; Ribeiro et al., 2017).

O estudo realizado por Oliveira et al., (2024) indica a *Ulva ohnoi* como uma alternativa eficiente para a recuperação de áreas eutrofizadas, devido à sua elevada absorção de nutrientes presentes na água.

## 2 HIPÓTESE

A macroalga *Ulva ohnoi* pode ser utilizada na biorremediação para a mitigação da poluição de metais-traço, como o chumbo, em ambientes costeiros antropizados.

## 3 OBJETIVOS

### 3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o crescimento e o potencial de ficorremediação em diferentes concentrações de metal-traço chumbo por *Ulva ohnoi* oriunda da Lagoa da Conceição.

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar a toxicidade de diferentes concentrações de chumbo em cenário de aquecimento e acidificação na macroalga *Ulva ohnoi* oriunda da Lagoa da Conceição;
- Verificar a interferência do metal-traço chumbo na taxa de crescimento da *Ulva ohnoi*;
- Analisar os parâmetros físico-químicos da água do experimento (salinidade, oxigênio dissolvido, pH e temperatura).

## 4 MATERIAL E MÉTODO

### 4.1 ÁREA DE ESTUDO

No litoral de Santa Catarina, situa-se a Lagoa da Conceição (27°34'S e 48°27'W), que ocupa uma área de 20,65 km², possui extensão de 13,5 km no sentido Norte-Sul, largura variável entre 0,15 e 2,5 km e profundidade média de 1,7 m com máxima de 8,9 m (De Oliveira; Bonetti, 2021).

A Lagoa da Conceição é uma laguna ligada ao mar pelo Canal da Barra da Lagoa, formando um sistema estuarino (Godoy, 2009).

Esta laguna apresenta elevado tempo de residência da água, o que possibilita o aumento do nível de eutrofização, resultando no declínio da biodiversidade, nas alterações nas cadeias alimentares, danos à saúde humana através do consumo de pescados contaminados por poluentes químicos e prejuízos econômicos e sociais (Rabalais et al., 2010; Cabral et al., 2019; Moraes, 2021).

## 4.2 COLETA E LIMPEZA DAS MACROALGAS

As macroalgas serão coletadas na Barra da Lagoa da Conceição (Fig. 1). Esse local foi escolhido por apresentar banco de algas suficiente para a realização do experimento.

**Fonte: Google Earth Pro (2026), editado pela autora.**

No ponto amostral será realizada medições *in situ* de parâmetros físico-químicos da coluna da água (temperatura, salinidade, condutividade, oxigênio dissolvido e saturação) mediante uma sonda multiparâmetro.

As coletas de algas serão realizadas no verão. As macroalgas serão devidamente acondicionadas em sacos plásticos numerados, para congelamento e posterior triagem. No Laboratório de Ficologia da UFSC (LAFIC) será realizado o processo de lavagem com água do mar autoclavada, pincéis para remover epífitas, invertebrados e sedimentos de forma mecânica, banhos com água destilada e hipoclorito de sódio (0,025%) por 20 segundos para eliminação de microrganismos (Salvi et al., 2021).

## 4.3 ACLIMATAÇÃO EXPERIMENTAL DA MACROALGA *Ulva ohnoi*

No laboratório, as algas serão aclimatadas por 14 dias. Para os procedimentos laboratoriais, será utilizada água do mar esterilizada em sistema de passagem em radiação ultravioleta. Após a esterilização esta água será enriquecida com o meio von Stosch (Edwards, 1970) sem EDTA na proporção de 2mL de meio para cada 500mL de água do mar.

A solução padrão de Von Stosh é preparado com $NaNO_3$ (10,625g), $Na_2$ $HPO_4$ $12H_2$ O (2,0112 g), $FeSO_4$ $7H_2$ O (0,1738g), $MnCl_2$ $4H_2$ O (0,0248g), Tiamina (25mL), Biotina (1mL) e Cianocobalamina (1mL) completando 2L com água destilada. O EDTA é colocado 0,93g nesta solução, porém não será utilizado por quelar metais e interferir nos experimentos. Com salinidade de 34 ups (unidades padrão de salinidade).

Neste período de aclimatação, as algas serão cultivadas em frascos erlenmeyer de 500 mL, cada um contendo 0,5 g da alga em estudo, sendo quatro réplicas para cada tratamento, durante todos os dias com irradiância fotossinteticamente ativa (PAR) ao dia de 80 µm fótons m– 2 s-1 (Li-cor light meter 250, *Estados Unidos da América*, USA).

No delineamento experimental será abordado dois fatores: **Cenários de Mudanças Climáticas e Poluição** (Fig.2). Para o cenário de Mudanças Climáticas serão aclimatadas amostras com poluição e sem aquecimento com temperaturas de 28 °C que representam as condições atuais; e amostras com poluição e aquecimento com a temperatura de 32 °C que representam condições futuras.

Para o **Cenário de Poluição** serão utilizados diferentes concentrações de metais-traço chumbo testando os efeitos de múltiplos fatores como: acidificação oceânica e o aumento da concentração de metais-traço no ambiente.

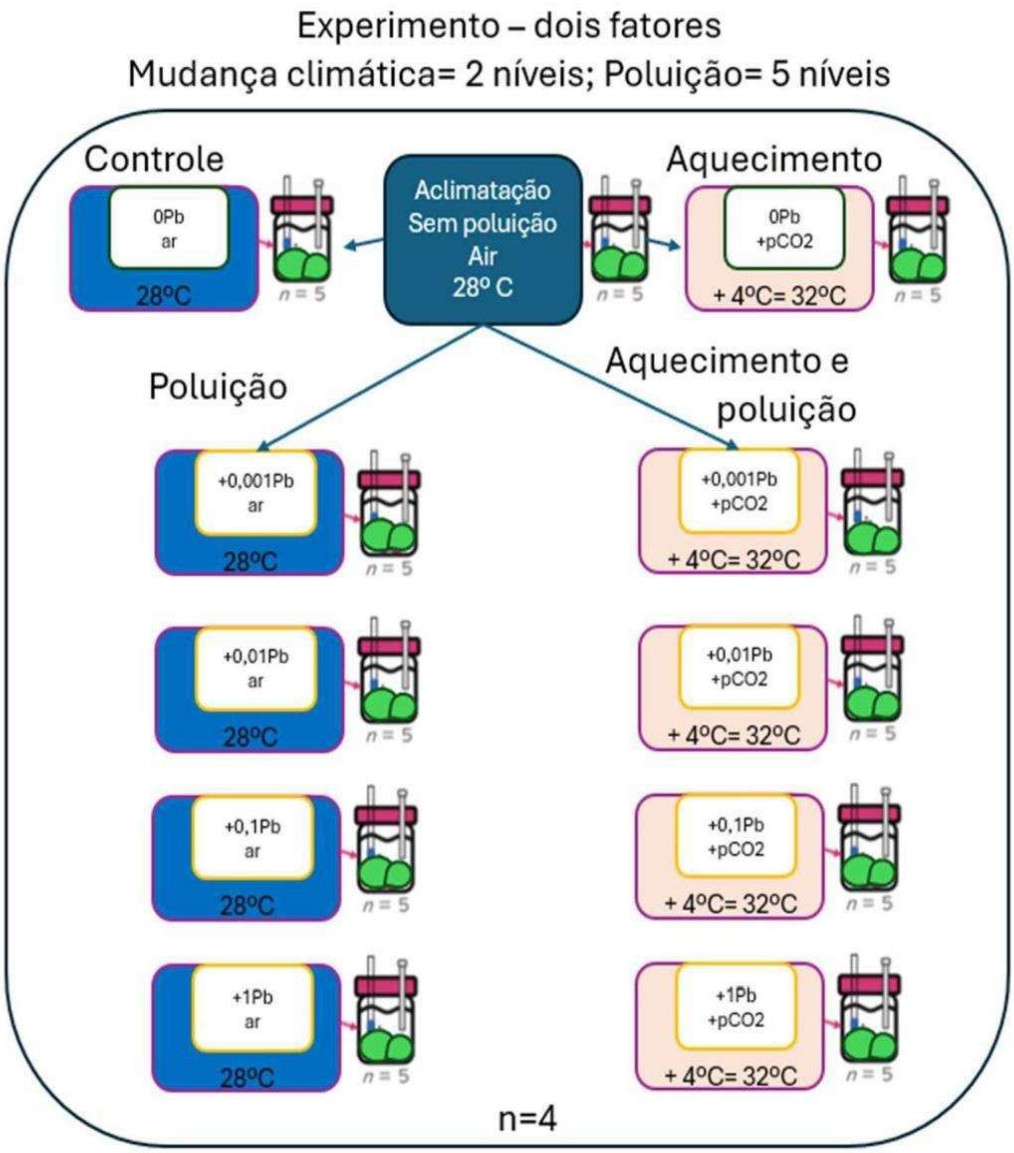


Fig.2 - Representação esquemática do delineamento experimental descrevendo as condições iniciais, o experimento com onda de calor, diferentes concentrações de metais-traço chumbo e $pCO_2$.

## 4.4 TESTE DE TOXIDADE DE METAL-TRAÇO CHUMBO

No teste de toxidade utilizando o metal-traço chumbo na alga *Ulva ohnoi* será avaliada nas seguintes concentrações de: 0,001- 0,01- 0,1 a 1 $mg.Kg^{-1}$, durante 3 dias, em frascos erlenmeyer de 500 mL, cada um contendo 0,5 g da alga em estudo, sendo quatro réplicas para cada tratamento. Amostras controle serão cultivadas em igual período. O presente experimento será realizado no laboratório **LAFIC-UFSC.**

## 4.5 CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE ALGAS E ÁGUA DO EXPERIMENTO

As concentrações de Pb em amostras de *Ulva ohnoi* e da água (inicial e final do experimento) serão analisadas por espectrometria de emissão atômica por plasma de indutividade acoplada (ICP-AES, Arcos de M/s. Spectro, Alemanha) seguindo metodologia aplicada por Felix et al., (2014), utilizando as seguintes ondas de análises: Pb 220,353 nm vista-axial, com um limite de detecção de 0,001 mg.Kg-1 para Pb.

Após 3 dias de exposição ao Pb, amostras de algas (300 mg) serão lavadas em água destilada, liofilizadas a 65 °C e digeridas em ácido nítrico. As amostras de água (50 mL) também serão digeridas usando ácido nítrico concentrado. O Fator de bioconcentração (BCF) será calculado como a concentração restante de metal e a biomassa vegetal em peso seco (expresso em mg.Kg-1) divididos pela concentração inicial de metal adicionado no meio de cultura. As análises serão realizadas no Laboratório de Química Básica da UFSC (QMC).

## 4.6 TRATAMENTO DA VIDRARIA E MATERIAIS DO EXPERIMENTO

Após utilizada toda a vidraria será submersa em Ácido Nítrico ($HNO_3$) a 10% em overnight. Após este processo, ficará submersa em solução de hipoclorito e detergente neutro por aproximadamente duas horas, enxaguada por dez vezes em água e uma vez em água destilada. Por fim, serão esterilizados em estufa modelo J-prolab SE-4 por duas horas a 180 °C. Toda a vidraria deste experimento será separada das demais vidrarias do laboratório. Os materiais descartáveis e água que tiveram contato com os metais-traço chumbo serão enviados para empresa de descarte de materiais tóxicos da UFSC.

## 4.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Os dados dos experimentos com *Ulva ohnoi* serão submetidos à Análise da variância bifatorial ANOVA, seguida do teste a posteriori de Tukey para verificar as significâncias das diferenças ($p<0,05$) entre as taxas de crescimento e os tratamentos com diferentes concentrações dos metais-traço chumbo em estudo e seus respectivos controles.

## 4.8 VIABILIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO

O projeto em questão vai contar com a infraestrutura já instalada no Laboratório de ficologia que conta com os equipamentos e reagentes para permitir que a proposta seja levada a bom termo. Além disso, a proposta faz parte das ações do INCT Clima, ou Rede Clima, que vai garantir suporte para eventuais demandas adicionais.

## 5.CRONOGRAMA

| Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos em disciplinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa bibliográfica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Qualificação 1 e 2 | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Coleta de dados | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Execução do experimento | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Escrita da dissertação | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Análises de amostras | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| Defesa da dissertação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Entrega de artigo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

## REFERÊNCIAS


CABRAL, Alex; BERCOVICH, Manuel Vivanco; FONSECA, Alessandra Larissa D'Oliveira. Implications of poor-regulated wastewater treatment systems in the water quality and nutrient fluxes of a subtropical coastal lagoon. **Regional Studies in Marine Science**, v. 29,p.100672,2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100672.

CALISTO, V.; ESTEVES, V. I. Psychiatric pharmaceuticals in the environment.**Chemosphere**, v. 77, n. 10, p. 1257-1274, 2009.

CONTRERAS-PORCIA L, MEYNARD A, LÓPEZ-CRISTOFFANINI C, et al.2017.Poluição por metais marinhos e efeitos sobre espécies de algas marinhas. Em: Krumar M, Ralph P. (eds.) **Systems Biology of Marine Ecosystems**. Cham, Suíça, Springer International Publishing. p. 35-48.

DE OLIVEIRA, A. O.; BONETTI, J. Elaboração de um índice de vulnerabilidade social para a lagoa da Conceição/Florianópolis/SC: um instrumento de apoio na gestão dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira. **Geographia Meridionalis**, v. 7, p. e0240005, 4 out. 2024. https://doi.org/10.15210/gm.v7i.27581.

EDWARDS P, (1970) Illustrated guide to the seaweeds and sea grasses in the vicinity of Porto Arkansas, Texas. **Contrib Mar Sci** 15: 1–228.

FELIX MRL, OSORIO LKP, OURIQUES LC, FARIAS-SOARES FL, STEINER N, KREUSCH M, PEREIRA DT, SIMIONI C, COSTA GB, HORTA PA, CHOWF,RAMLOV F, MARASCHIN M, BOUZON ZL (2014). The Effect of cadmium under different salinity conditions on the cellular architecture and metabolism in the red alga Pterocladiella capillacea (Rhodophyta, Gelidiales). **Microsc Microanal** 20(5): 1411–1424.

FARIAS, Eduardo Guilherme Gentil de; LORENZETTI, JOÃO ANTÔNIO; MAIA, Luís Parente; GASTÃO, Francisco Gleidson da Costa; BEZERRA, Luiz José Cruz. Uso de técnicas de geoprocessamento na identificação de áreas favoráveis ao cultivo de macroalgas marinhas. **Revista Brasileira de Engenharia de Pesca**. São Luis, v. 5, n.3, p. 16-27, 2010. Disponível em:<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70159>.Acesso em: 25 set. 2025.

GISSI, E., MANEA, E., MAZARIS, A.D., FRASCHETTI, S., ALMPANIDOU, V., BEVILACQUA, S., COLL, M., GUARNIERI, G., LLORET-LLORET, E., PASCUAL, M., PETZA, D., RILOV, G., SCHONWALD, M., STELZENMÜLLER, V.,KATSANEVAKIS, S., 2021. A review of the combined effects of climate change and other local human stressors on the marine environment. Sci. **Total Environ**. 755, 142564. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2020.142564.

GODOY, F. **Modelagem hidrológico-hidrodinâmica da Lagoa da Conceição-SC**. Dissertação-Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Março, 2009. Disponível em:<https://lahimar.paginas.ufsc.br/files/2020/04/2009_Godoy-1.pdf>.Acesso em: 25 set. 2025.

GOLDBERG, E.D. Emerging problems in the coastal zone for the twenty-first century.**Marine Pollution Bulletin**, 31, 152-158. 1995.

GUIRY, M.D. & Guiry, G.M. 2021. ***AlgaeBase.*** World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Disponível em: <http://www.algaebase.org>. Acesso em 20 out. 2025.

HISCOX JD, ISRAELSTAM GF (1979). A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration. **Can J Bot** 57: 13321334.

IPCC, 2019. **Special Report: the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate**. http s://www.ipcc.ch/report/srocc/.

LAUFK¨OTTER, C., ZSCHEISCHLER, J., FR¨OLICHER, T.L., 2020. High-impactmarine heatwaves attributable to human-induced global warming. **Science** 369, 1621– 1625. https:// doi.org/10.1126/science.aba0690.

LEE, R. E. 2008. ***Phycology***.Cambridge University Press, 547p.

LIBES, S. M. An introduction to marine biogeochemistry. **New York: Wiley**, 1992. 734p.

LU, F. C. Basic toxicology fundamental target organs and risk assesment.

**Editorial Taylor & Francis**. Terceira edição; Washington, D. F. 293-312p., 1996.

MORAES, CYNTIA RAFAELA FERREIRA DE. **Contaminação de mercúrio em itens alimentares na dieta de atuns do Atlântico Oeste Equatorial**. 2021. 167 f. Tese (Doutorado em Ciências Marinhas Tropicais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível em:<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/57696>. Acesso: 25 set. 2025.

PEREIRA, L. **Guia Ilustrado Das Macroalgas.** Imprensa da Universidade de Coimbra/Coimbra University Press, 1.ª Edição, p.01-90, 2009.

PENNIMAN CA, MATHIESON AC, PENNIMAN CE (1986). Reproductive Phenology and Growth of Gracilaria tikvahiae McLachlan (Gigartinales, Rhodophyta) in the Great Bay Estuary. **New Hampshire**. Bot Mar 29: 47-154.

PRIYA, M. et al. **Microalgae in Removal of Heavy Metal and Organic Pollutants from Soil**. Microbial Biodegradation and Bioremediation, p. 519–537, 2014.

RABALAIS, N.; DIAZ, R.; LEVIN, L.; TURNER, R.; GILBERT, D.; ZHANG,J.Dynamics and distribution of natural and human-caused hypoxia. **Biogeociences**, v. 7,n. 2, p. 585-619, 2010. https://doi.org/10.5194/bg-7-585-2010.

RAYMUNDO, M. S. HORTA, P. FETT, R. Atividade Antioxidante In Vitro De Extratos De Algumas Algas Verdes (Chlorophyta) Do Litoral Catarinense (Brasil). **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, v. 40, p. 495-503, 2004.

REVIERS, B. 2006. ***Biologia e filogenia das algas***. ARTMED, Porto Alegre, 280p. Rio Grande do Sul.

RIBEIRO, A. L. N.; CHIOZZINI, V. G.; BRAGA, E. S.; YOKOYA, N. S.Physiological Responses And Biofilter Potential Of Hypnea aspera (Rhodophyta, Gigartinales) Cultivated In Different Availabilities Of Nitrate, Ammonium, And Phosphate. **Journal of Applied Phycology**. v. 29, p. 683-694, 2017.

OLIVEIRA, W. DA S. et al. Modelling bioremediation of contaminated effluents by Ulva ohnoi. – A predictive perspective. **Environmental Pollution**, v. 347, p. 123689, 15 abr. 2024. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123689.

SALVI, P. , MANNA, M. , KAUR , H. , THAKUR, T. , GANDASS, N. , BHATT,D. et al. (2021); Sinalização de fitohormônios e interação cruzada na regulação da resposta ao estresse hídrico em plantas. **Plant Cell** Reports , 40 , 1– 25. https://doi.org/10.1007/s00299-021-02683-8.

SILVERIO. P.F. Bases técnico-científicas para a derivação de Valores-Guia de Qualidade de Sedimentos para metais:Experimentos de campo e laboratório. 145 f. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental)- **Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2003.

SMALE, D.A., WERNBERG, T., Oliver, E.C.J., THOMSEn, M., Harvey, B.P., Straub,S.C., Burrows, M.T., Alexander, L.V., Benthuysen, J.A., Donat, M.G., Feng, M., Hobday, A. J., Holbrook, N.J., Perkins-Kirkpatrick, S.E., Scannell, H.A., Sen Gupta, A., Payne, B. L., Moore, P.J., 2019. Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services. **Nat. Clim**. Change 9, 306–312. https://doi.org/ 10.1038/s41558- 019- 0412-1.

TÔRRES, M. B. Composição florística do macrofitobentos da Lagoa da Conceição (Florianópolis-SC). **UFSC**, 2025.

WELLBURN AR (1994). The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. **J Plant Physiol** 144: 307-313.

VILHENA, Laura Melo. **Governança ecológica sistêmica: potencial de atuação de empresas de concessionárias de serviços públicos sob a visão do Direito Ecológico a partir do estudo de caso de Casan na Lagoa da Conceição**. Disponível em:<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/267661>. Acesso em: 18 out. 2025.

ZHAO, Y., WU, J., SHANG, D., NING, J., ZHAI, Y., SHENG, X., DING, H.(2015).Subcellular distribution and chemical forms of cadmium in the edible seaweed, Porphyra yezoensis. **Food Chemistry**, v. 168, p. 48-54. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.07.054